

PRECORSO 2010

Appunti (molto sintetici) su Sistemi lineari (metodo di riduzione)

(a cura di Maria Grazia Marinari)

DEFINITION 0.1. i) Un' *equazione lineare nelle indeterminate* (o incognite) $X_1, \dots, X_m$ a coefficienti interi (o razionali, reali) è un'espressione del tipo:

$$(1) \quad a_1 X_1 + \cdots + a_m X_m = b$$

con $a_1, \dots, a_m, b$ interi (o razionali, reali), detti rispettivamente *coefficienti* e *termine noto*, se $b = 0$, (1) è detta *equazione lineare omogenea*.

i') Una *soluzione* di (1) è un'*m*-pla (ordinata) di interi (o razionali, reali) $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, che rende (1) un'identità, ossia tale che

$$a_1\alpha_1 + \cdots + a_m\alpha_m = b.$$

ii) Un *sistema lineare* di p equazioni a coefficienti interi (o razionali, reali) nelle incognite $X_1, \dots, X_m$ è un insieme (ordinato) di equazioni lineari:

[illegible]

un sistema lineare è detto *omogeneo* se tali sono tutte le sue equazioni.

ii') Una *soluzione* di (2) è un' m -pla (ordinata) di interi (o razionali, reali) $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, che è soluzione di ogni equazione di (2).

iii') Un sistema lineare è *compatibile* se possiede almeno una soluzione. Un sistema omogeneo è compatibile perché ammette almeno la soluzione nulla $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$. Un sistema lineare compatibile ha un'unica soluzione oppure ∞ soluzioni.

Poniamo ordinatamente

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{im} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pj} & \cdots & a_{pm} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq m}}, \quad \mathbf{X} := \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_j \\ \vdots \\ X_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} := \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix},$$

detti rispettivamente A matrice (di tipo $p \times m$) dei coefficienti di (2), $\mathbf{X}$ colonna delle indeterminate, $\mathbf{b}$ colonna dei termini noti. Chiamiamo inoltre:

$$R_i^A := A_i := \begin{pmatrix} a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{im} \end{pmatrix}$$

¹Se m è piccolo anziché $X_1, \dots, X_m$ talvolta si scrive $x, y, z, t, u, v, w \dots$

i -esima riga di A , $1 \leq i \leq p$,

$$C_A^j := A^j := \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{pj} \end{pmatrix}$$

j -esima colonna di A , $1 \leq j \leq m$. Definendo:

$$A_i \mathbf{X} := a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{ij}X_j + \cdots + a_{im}X_m \quad \text{e}$$

$$A\mathbf{X} := \begin{pmatrix} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1j}X_j + \cdots + a_{1m}X_m \\ \vdots \\ a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{ij}X_j + \cdots + a_{im}X_m \\ \vdots \\ a_{p1}X_1 + a_{p2}X_2 + \cdots + a_{pj}X_j + \cdots + a_{pm}X_m \end{pmatrix}$$

abbiamo la scrittura matriciale di (2):

$$(3) \quad A\mathbf{X} = \mathbf{b}.$$

Il sistema omogeneo, con la stessa matrice dei coefficienti di (2),

$$(4) \quad A\mathbf{X} = \mathbf{0}$$

è detto *sistema omogeneo associato*.

EXERCISE 0.2. (1) Determinare le equazioni lineari che hanno un'unica soluzione.

(2) Provare che ogni sistema lineare che ammette la soluzione banale $\mathbf{0}$ è omogeneo.

DEFINITION 0.3. 1) Un sistema lineare è *a scalini* se per ogni $i \geq 2$ il minimo indice delle variabili aventi coefficiente nonnullo nella i -ma equazione è maggiore del minimo della $i-1$ -ma.

2) Due sistemi lineari sono *equivalenti* se hanno le stesse soluzioni².

EXAMPLE 0.4. 1) Il sistema $\begin{cases} x + y + z - t = 0 \\ y + t = 1 \\ z - t = 0 \end{cases}$ è a scalini.

2) Il sistema $\begin{cases} x - y + z - t = 1 \\ y - z + t = 0 \\ y - t = 2 \\ z - 2t = 2 \end{cases}$ non è a scalini ed è equivalente al sistema a scalini $\begin{cases} x - y + z - t = 1 \\ y - t = 2 \\ z - 2t = 2 \end{cases}$.

²n.b. ciò implica che i due sistemi hanno lo stesso numero di incognite, ma non necessariamente di equazioni!

EXERCISE 0.5. Trovare le soluzioni dei sistemi lineari di Example 0.4.

REMARK 0.6. (1) Siano V, V_0 , rispettivamente gli insiemi delle soluzioni di (3) e di (4), per ogni α, β in $V, \alpha - \beta$ in V_0 . Infatti,

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}\alpha_j := a_{i1}\alpha_1 + \cdots + a_{im}\alpha_m = b_i, \sum_{j=1}^m a_{ij}\beta_j = b_i, \text{ per ogni } 1 \leq i \leq p \text{ si}$$

ha $\sum_{j=1}^m a_{ij}(\alpha_j - \beta_j) = 0$. Se invece α in V e γ in V_0 si ha $\alpha + \gamma$ in V . Infatti

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}(\alpha_j + \gamma_j) = \sum_{j=1}^m a_{ij}\alpha_j + \sum_{j=1}^m a_{ij}\gamma_j = b_i + 0_{\mathbf{k}} = b_i; \text{ infine, poiché data}$$

α in V , per ogni β in V si ha $\beta = \alpha + (\beta - \alpha)$ si conclude essendo α in $V, \beta - \alpha$ in V_0 . In tal modo si prova che se (2) è compatibile le sue soluzioni sono tutte e sole quelle ottenute sommando a una sua soluzione particolare tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato.

- (2) Accanto alla matrice A dei coefficienti di (2), si considera la *matrice completa dei coefficienti* di (2)

$$B := (A \mid \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{p1} & \cdots & a_{pm} & b_p \end{array} \right).$$

Dire che (2) è compatibile equivale a dire che

$$\text{esiste } (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \text{ tale che } \alpha_1 C_A^1 + \cdots + \alpha_m C_A^m = \mathbf{b}.$$

- (3) Dati due sistemi

$$A' \mathbf{X} = \mathbf{b}', A'' \mathbf{X} = \mathbf{b}'' \text{ con } A' \text{ matrice } (t \times m), A'' \text{ matrice } (s \times m),$$

l'insieme delle soluzioni comuni ai due sistemi coincide con l'insieme delle soluzioni del sistema $A \mathbf{X} = \mathbf{b}$ con $A = \begin{pmatrix} A' \\ A'' \end{pmatrix}$ matrice $([t + s] \times m)$ e $\mathbf{b} =$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{b}' \\ \mathbf{b}'' \end{pmatrix}.$$

NOTATION 0.7.

- se $m = p$, A è detta *matrice quadrata di ordine m* ,
- una matrice $1 \times n$ è detta *matrice* o *vettore riga*,
- una matrice $n \times 1$ è detta *matrice* o *vettore colonna*,
- gli elementi $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mm}$ di una matrice A quadrata ne costituiscono la *diagonale principale*,
- se $a_{ij} = 0$ per ogni i, j , la matrice A è detta *matrice nulla*, indicata con 0_n o semplicemente 0 .
- se $a_{ij} = 0$ per ogni $i > j$, la matrice A è detta *matrice triangolare superiore*,
- se $a_{ij} = 0$ per ogni $i < j$, la matrice A è detta *matrice triangolare inferiore*,
- una matrice sia triangolare superiore che inferiore è detta *matrice diagonale*³,
- se $a_{ij} = \delta_{ij}$ (dove $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$ è il *simbolo di Kronecker* (1823-1891)) A è detta *matrice identica* (di ordine n), e indicata con I_n ,
- se in $A, \forall i \in \{2, \dots, n\}$ il primo elemento nonnullo di R_i^A sta su una colonna di indice maggiore di quello del primo elemento nonnullo di R_{i-1}^A , la matrice A è detta *matrice a scalini*, il primo elemento nonnullo di R_i^A è detto *i -esimo pivot*,

³n.b. in una matrice diagonale, ossia con $a_{ij} = 0$ per ogni $i \neq j$, non si richiede che $a_{ii} \neq 0$ per ogni $1 \leq i \leq n$, in particolare 0 è matrice diagonale.

- Se $A = (a_{ih})$ è un' matrice di tipo $m \times n$ e B è un' matrice di tipo $n \times p$ il *prodotto righe per colonne* AB di A e B è la matrice di tipo $m \times p$

$$C = (c_{ij}) \quad \text{con} \quad c_{ij} := \sum_{h=1}^n a_{ih} b_{hj}.$$

Se $A = (a_{ih})$ è una matrice di tipo $m \times n$ e B è una matrice di tipo $n \times m$ sono definite sia AB (quadrata di ordine m) che BA (quadrata di ordine n), ma non vale in genere $AB = BA$ neppure se $m = n$, per esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Una matrice quadrata di ordine n A è *invertibile* se esiste B tale che $AB = I_n = BA$, una tale B è detta *inversa* di A e denotata A^{-1} . Non tutte le matrici nonulle sono invertibili.

PROPOSITION 0.8. *Sia $p = m$, se la matrice dei coefficienti A è triangolare superiore con $a_{11}a_{22} \cdots a_{mm} \neq 0$ il sistema (2) ha un'unica soluzione.*

Proof. Dall'ultima equazione: $a_{mm}X_m = b_m$ si ricava $X_m = \frac{b_m}{a_{mm}}$, se si sostituisce questo valore nella penultima equazione $a_{m-1,m-1}X_{m-1} + a_{m-1,m}X_m = b_{m-1}$, si ottiene $X_{m-1} = \frac{1}{a_{m-1,m-1}}(b_{m-1} - a_{m-1,m}\frac{b_m}{a_{mm}})$, se questo valore e il precedente sono sostituiti nella terz'ultima equazione, si ricava un unico valore per X_{m-2} e così via..

REMARK 0.9. Se A è una matrice a scalini, ci si riconduce al caso esaminato in Prop. 0.8 producendo una matrice A triangolare superiore, di ordine p , con le colonne contenenti i pivot e portando al secondo membro di ogni equazione le rimanenti incognite con i rispettivi coefficienti. A differenza di Prop. 0.8 la soluzione non è più unica, dipendendo dalle $m - p^4$ 'variabili libere'.

EXAMPLE 0.10. Dato il sistema a scalini

$$\begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 + X_4 - X_5 = 2 \\ X_2 - X_3 + X_5 = 1 \\ X_4 - X_5 = 0 \end{cases},$$

con matrice completa dei coefficienti $B = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$ si risolve il si-

stema ausiliario equivalente $\begin{cases} X_1 + X_2 + X_4 = 2 - X_3 + X_5 \\ X_2 = 1 + X_3 - X_5 \\ X_4 = X_5 \end{cases}$, la cui matrice com-

pleta dei coefficienti, posto $X_3 = s, X_5 = t$, è $B' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 - s + t \\ 0 & 1 & 0 & 1 + s - t \\ 0 & 0 & 1 & t \end{array} \right)$ e le

cui ∞^2 soluzioni, dipendenti da 2 parametri (reali) sono

$$(1, 1, 0, 0) + (-2s + t, s - t, s, t, t).$$

⁴Si dice che un sistema lineare (di equazioni in m indeterminate) a scalini con p equazioni nonulle ha ∞^{m-p} soluzioni.

1. ELIMINAZIONE GAUSSIANA

Il *metodo di eliminazione Gaussiana* consiste precisamente nel risolvere il sistema lineare dato risolvendone uno equivalente più facile.

1.1. Operazioni e matrici elementari. Sull'insieme delle equazioni di un sistema lineare (o, equivalentemente, sulle righe della matrice dei coefficienti) è possibile operare come segue:

- $E_{i,j}$: scambiare tra loro la i -sima e la j -sima equazione (riga),
- $E_i(c)$: moltiplicare per lo scalare nonnullo c la i -sima equazione (riga),
- $E_{i,j}(c)$: sostituire alla i -sima equazione (riga) la sua somma con la j -sima moltiplicata per lo scalare nonnullo c .

PROPOSITION 1.1. *Ciascuna operazione elementare sulle equazioni di un sistema lo muta in uno equivalente.*

Proof. Chiaramente, dato un sistema (2), i sistemi (2') e (2'') ottenuti da (2) rispettivamente scambiando fra loro due equazioni e moltiplicando tutti i coefficienti e il termine noto di un'equazione per lo stesso scalare nonnullo, sono equivalenti. Verifichiamo che per ogni $\alpha := (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ soluzione di (2), α è soluzione di (2') ottenuto da (2) sostituendo alla i -esima equazione la somma tra la i -esima equazione stessa e un multiplo nonnullo della j -esima equazione ($i \neq j$)⁵, infatti da

$$a_{i1}\alpha_1 + \dots + a_{im}\alpha_m = b_i, \quad a_{j1}\alpha_1 + \dots + a_{jm}\alpha_m = b_j$$

si ottiene

$$(a_{i1} + ca_{j1})\alpha_1 + \dots + (a_{im} + ca_{jm})\alpha_m = b_i + cb_j;$$

viceversa, se $\beta := (\beta_1, \dots, \beta_m)$ è soluzione di (2') allora β è soluzione di (2), infatti: $(a_{i1} + ca_{j1})\beta_1 + \dots + (a_{im} + ca_{jm})\beta_m = b_i + cb_j$ e quindi $a_{i1}\beta_1 + \dots + a_{im}\beta_m + c(a_{j1}\beta_1 + \dots + a_{jm}\beta_m) = b_i + cb_j$ da cui, essendo per ipotesi $cb_j = c(a_{j1}\beta_1 + \dots + a_{jm}\beta_m)$, si ottiene che β è soluzione di (2) come asserito.

DEFINITION 1.2. Dicesi *matrice elementare di ordine n* ogni matrice di ordine n ottenibile da I_n mediante un'operazione elementare sulle righe.

- $E_{i,j}$: scambio di $R_i^{I_n}$ con $R_j^{I_n}$, $E_{ij}^{-1} = E_{ji}$,
- $E_i(c)$: moltiplicazione di $R_i^{I_n}$ per qualche c , $E_i(c)^{-1} = E_i(c^{-1})$,
- $E_{ij}(c)$: addizione di $R_i^{I_n}$ con $R_j^{I_n}$ per c nonnullo, $E_{ij}(c)^{-1} = E_{ij}(-c)$.

n.b. Ogni operazione elementare sulle righe di una matrice A di tipo $m \times n$ si ottiene moltiplicando a sinistra A per la corrispondente matrice elementare di ordine m .

1.2. Algoritmo di eliminazione Gaussiana. L'algoritmo di eliminazione Gaussiana, che permette di stabilire quando un sistema è compatibile e, in caso affermativo, di trovarne tutte le soluzioni, consiste nel sostituire (mediante un numero finito di successive operazioni elementari sulle equazioni del sistema) al sistema assegnato un sistema a scalini⁶ a esso equivalente.

Descrizione informale dell'algoritmo di eliminazione Gaussiana

⁵n.b. i sistemi (2) e (2') hanno tutte le equazioni uguali eccetto la i -ma.

⁶Producendo eventualmente righe nulle, che evidenziano la compatibilità o meno.

Dato $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$, sia $B := (A \mid \mathbf{b})$ (la matrice completa dei coefficienti di (3)) e sia $A'\mathbf{X} = \mathbf{b}'$ ottenuto da $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$ mediante le operazioni elementari su B che la riducono a scalini. Possiamo supporre che le eventuali righe nulle di A' compaiano al fondo di A' , il pivot di ogni riga nonnulla di A' sia 1 e ogni elemento al di sopra e al di sotto di un pivot sia 0 (in questo caso si parla di *matrice a scalini ridotta*).

EXAMPLE 1.3. Dato
$$\begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 1 \\ 2X_1 + 2X_2 + X_3 + X_4 = 2 \\ X_1 + X_2 + 2X_3 + 2X_4 = 2 \\ 3X_1 + 3X_2 + 2X_3 + 3X_4 = 1 \end{cases} \quad \text{si ha}$$

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = B'$$

Poiché il sistema lineare associato a B' è contraddittorio, lo è anche quello associato a B .

REMARK 1.4. Complessivamente: un sistema lineare con una matrice a scalini (ridotta) B' , è compatibile se B' non ha righe della forma

$$(0, \dots, 0, *)$$

(ossia, A' e B' hanno lo stesso numero r di righe nonnulle) nel qual caso le soluzioni di (3) dipendono da $m - r$ parametri.

EXAMPLE 1.5. Dire se il seguente sistema è compatibile ed eventualmente risolverlo.

$$(5) \quad \begin{cases} 2x + y + z + t = 3 \\ -x + y - z + t = 2 \\ x + y + z - t = 1 \\ 2x - y + z + t = 0 \end{cases}$$

Applicando l'algoritmo di riduzione gaussiana calcoliamo la matrice ridotta associata alla matrice completa dei coefficienti e leggiamo in essa l'eventuale soluzione

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow$$

$$\begin{aligned}
&\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 3 & -2 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & 3 & -2 \end{array} \right) \longrightarrow \\
&\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & -6 & 5 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow \\
&\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -\frac{5}{2} \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -\frac{5}{2} \end{array} \right) \longrightarrow
\end{aligned}$$

pertanto il sistema è compatibile e la sua soluzione è $(2 - 2t, \frac{3}{2}, -\frac{5}{2} + 3t, t)$ al variare del parametro t .